Table des matières

1 Objectif 2

2 Contexte et Justification 2

3 Concepts Clés : Inside, Outside et Overload 2

4 Topologie et Plan d'Adressage 2

5 Configuration 3

5.1 Définition des Interfaces 3

5.2 Création de l'ACL 4

5.3 Configuration du PAT (Overload) 4

5.4 Configuration du NAT Statique 4

6 Vérifications 4

7 Dépannage 5

8 Conseils et Bonnes Pratiques 5

1 Objectif

L'objectif est de permettre à des centaines d'appareils privés (LAN) d'accéder à Internet en utilisant une seule adresse IP publique fournie par le FAI. Nous verrons aussi comment rendre un serveur interne accessible depuis l'extérieur (Port Forwarding).

2 Contexte et Justification

Les adresses IP privées (192.168.x.x, 10.x.x.x) sont « non routables » sur Internet. Si un paquet avec une adresse source 192.168.1.10 arrive sur Internet, il est immédiatement détruit.

Analogie : Le NAT fonctionne comme le standard d'une grande entreprise.

- Les employés (PC) ont des numéros internes (101, 102...).
- Quand ils appellent un client externe, le client voit s'afficher le numéro unique de l'accueil de l'entreprise (01.00.00.00.00).
- Quand le client rappelle, le standardiste (le routeur) regarde son carnet pour savoir à qui passer l'appel.

3 Concepts Clés : Inside, Outside et Overload

Inside / Outside : Il faut définir physiquement « qui est dedans » (réseau de confiance) et « qui est dehors » (Internet).

PAT (Port Address Translation) ou « Overload » : C'est la méthode la plus utilisée. Le routeur utilise son adresse IP publique unique et différencie les PC internes en leur attribuant un **numéro de port** unique (ex : PC1 sort avec le port 1025, PC2 avec le port 1026).

Static NAT (Network Address Translation) : Une traduction fixe « un pour un ». Utilisée pour publier un serveur web.

4 Topologie et Plan d'Adressage

Scénario : Sortie Internet d'un campus.

- **R-EDGE** : Le routeur qui fait le NAT.
- **ISP (FAI)** : Un routeur simulant Internet.
- **LAN** : Réseau interne (192.168.10.0 /24).
- **SRV-WEB** : Un serveur interne (192.168.10.100) qui doit être accessible depuis Internet.

Équipement	Interface	IP / Masque	Description
R-EDGE	G0/0	192.168.10.254 /24	Passerelle LAN
	S0/0/0	203.0.113.2 /30	IP Publique (WAN)

Équipement	Interface	IP / Masque	Description
ISP	S0/0/0	203.0.113.1 /30	FAI
	Loopback0	8.8.8.8 /32	Simule Google
SRV-WEB	/	192.168.10.100 /24	Serveur Web

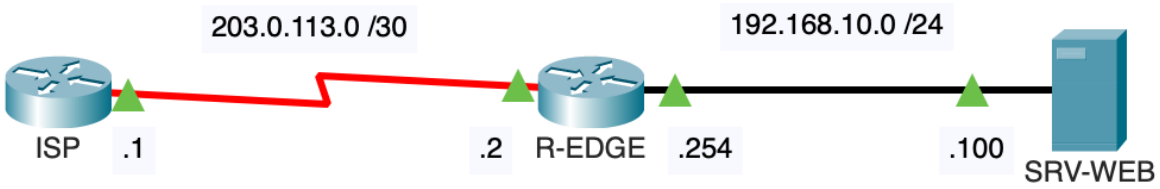


Figure 1 — *Topologie et Plan d'Adressage*

5 Configuration

5.1 Définition des Interfaces

Justification : Le routeur doit savoir dans quel sens faire la traduction. Si vous oubliez ça, rien ne marche.

1. Passez en mode de configuration globale.
2. Sur l'interface d'entrée (ici, GigabitEthernet0/0), entrez la commande `ip nat inside`.
3. Sur l'interface de sortie (ici, Serial0/0/0), entrez la commande `ip nat outside`.

```
R-EDGE(config)# interface g0/0
R-EDGE(config-if)# ip nat inside
R-EDGE(config-if)# exit
R-EDGE(config)# interface S0/0/0
R-EDGE(config-if)# ip nat outside
R-EDGE(config-if)# exit
```

```
R-EDGE(config)#int g0/0
R-EDGE(config-if)#ip nat inside
R-EDGE(config-if)#exit
R-EDGE(config)#int S0/0/0
R-EDGE(config-if)#ip nat outside
R-EDGE(config-if)#exit
```

Figure 2 — *Interfaces inside et outside*

5.2 Création de l'ACL

Justification : On crée une ACL pour dire « seuls les hôtes du réseau 192.168.10.0 ont le droit d'être traduits ».

```
R-EDGE(config)# access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
```

```
R-EDGE(config)#access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R-EDGE(config)#
```

Figure 3 — *ACL des adresses à traduire*

5.3 Configuration du PAT (Overload)

Justification : On lie l'ACL 1 à l'interface de sortie (Serial0/0/0) avec l'option `overload` (surcharge).

```
R-EDGE(config)# ip nat inside source list 1 interface S0/0/0 overload
```

```
R-EDGE(config)#ip nat inside source list 1 interface S0/0/0 overload
R-EDGE(config)#
```

Figure 4 — *Règle PAT*

5.4 Configuration du NAT Statique

Justification : On veut que si quelqu'un sur Internet tape l'IP publique 203.0.113.2 sur le port 80, cela arrive sur le serveur interne 192.168.10.100.

```
R-EDGE(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.10.100 80 203.0.113.2 80
```

```
R-EDGE(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.10.100 80 203.0.113.2 80
R-EDGE(config)#
```

Figure 5 — *Redirection de port vers SRV-WEB*

6 Vérifications

Test de Sortie :

1. Depuis un PC, faites un `ping 8.8.8.8`.
2. Le ping doit réussir.

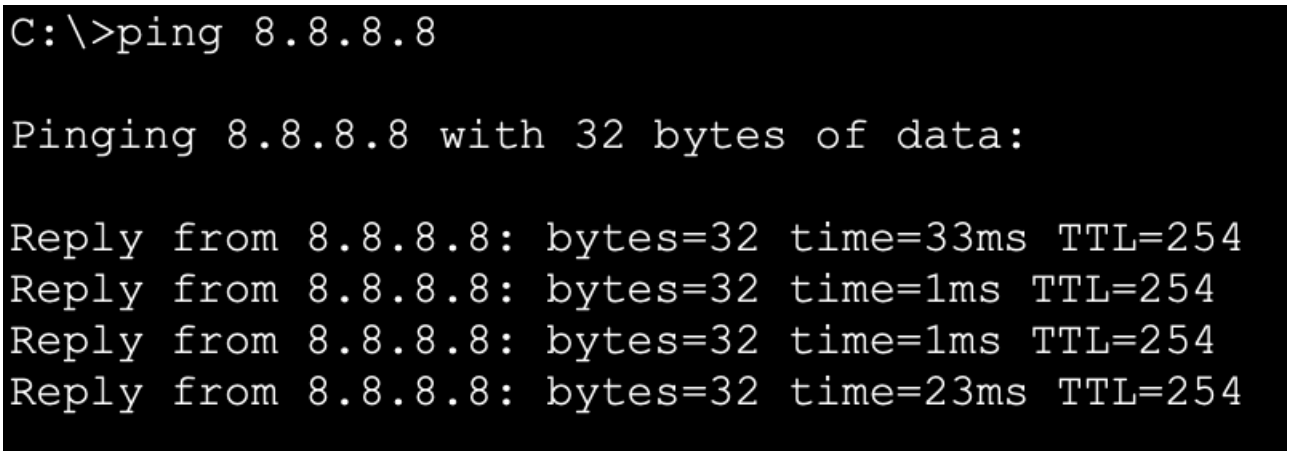


Figure 6 — *Ping vers Internet depuis le LAN*

Sur le routeur : tapez `show ip nat translations`.

- **Inside Local :** La vraie IP privée du PC (192.168.10.10).
- **Inside Global :** L'IP publique utilisée pour sortir (203.0.113.2).

Statistiques : `show ip nat statistics` vous montre combien de paquets ont été traduits.

7 Dépannage

Rien ne sort :

- Avez-vous bien mis `ip nat inside` sur le LAN et `ip nat outside` sur le WAN ?
- Le routeur a-t-il une route par défaut (`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0/0`) ? Le NAT traduit l'adresse mais ne fournit pas le chemin : il faut les deux.

L'ACL est fausse :

- Vérifiez `show access-lists`. Si le compteur « matches » reste à 0, c'est que l'ACL ne capture pas le trafic (mauvaise IP source ou mauvais masque).

Conflit de ports :

- Si vous faites du NAT Statique port 80, assurez-vous que le routeur lui-même n'utilise pas le port 80 pour sa propre administration web (`ip http server`).

8 Conseils et Bonnes Pratiques

Sécurité implicite :

- Le NAT agit comme un pare-feu basique « stateful ». Une machine sur Internet ne peut pas initier une connexion vers votre PC interne (car il n'y a pas d'entrée dans la table de traduction). Seul le trafic « retour » d'une demande interne est accepté (hors NAT statique).

Logging (Debug) :

- Pour voir le NAT en action en temps réel : `debug ip nat`.
- **Attention :** À n'utiliser qu'en laboratoire. Sur un gros réseau, cette commande peut crasher le routeur (trop de logs).

NAT Timeout :

- Les traductions dynamiques expirent après un certain temps d'inactivité (souvent 24h pour TCP, quelques minutes pour UDP). Cela permet de nettoyer la table en mémoire.